

2026 微信小程序开发大赛 · 参赛作品介绍文档

简序日程

面向技术团队的值班、调休、请假一体化管理小程序：内置 AI 助手，一句自然语言即可完成加班登记、请假申请、审批与查询；调休额度全生命周期自动核算，节假日历服务端统一维护，审批通过一键生成带手写签名的正式请假单 PDF。

作品类别：效率办公与团队协作 · 2026 年 9 月

目录

一、作品概述	2
二、应用场景与需求分析	2
2.1 现状痛点	2
2.2 需求定义	3
三、产品设计	3
3.1 功能模块总览	3
3.2 核心流程一：请假审批闭环	4
3.3 核心流程二：调休额度全生命周期	4
四、AI 能力设计：与"与 AI 共生"主题的契合	4
4.1 双轨意图引擎	5
4.2 语音与多模态输入	5
4.3 AI 能力可运营	5
五、技术实现方案	5
5.1 小程序端	6
5.2 服务端与核心算法	6
5.3 数据库设计	6
5.4 部署与运维	7
5.5 测试与质量保障	7
六、作品创新点	7
七、应用价值与运营规划	7
运营与迭代规划	7
八、开源组件与第三方服务说明	8
九、总结	8

一、作品概述

简序日程（CrewFlow）是一款面向中小型技术团队的值班、调休、请假一体化管理微信小程序。它把原本散落在表格、群接龙与纸质审批单上的团队日程事务，收敛为一条可追溯、可统计、可自动核算的线上流程，并以 AI 助手作为统一交互入口：成员用一句自然语言，即可完成加班登记、请假申请、审批处理与各类查询。

作品由原生微信小程序与自建 API 服务两部分组成：小程序端覆盖工作台、加班、请假、审批、日历、通讯录、AI 助手等 14 个业务页面；服务端基于 Node.js 与 PostgreSQL，承担审批流、额度核算、节假日历、正式单据生成与消息推送等核心逻辑，以 Docker 容器化方式部署于云服务器，已在生产环境稳定运行。

14	近 20	12	24 小时
个业务页面	类 AI 业务意图	类假别管理	节假日历同步周期

项目	说明
作品名称	简序日程（CrewFlow）
作品形态	原生微信小程序 + 自建 API 服务（Fastify / PostgreSQL）
参赛主题契合	与 AI 共生：AI 助手覆盖全部核心业务，AI 配置后台在线可运营
目标用户	中小型软件团队、运维值班团队及需要假期合规管理的企业部门
当前状态	服务端已生产部署，小程序已完成真机联调，将在作品提报期内正式发布上线

表 1 作品基本信息

二、应用场景与需求分析

技术团队的日常运转离不开值班安排、加班调休与请假审批，但这些事务在多数团队仍依赖手工方式管理，痛点集中且高频。

2.1 现状痛点

- 值班安排靠表格与口头同步。**换班信息散落在群聊里，请假与值班撞车时无人及时发现，到岗缺口只能在事后补救。
- 请假审批链条长、不可追溯。**申请在微信群中发出，审批结果靠口头传达，事由、时长与审批意见没有统一存档，月末对账困难。
- 调休额度人工记账。**加班产生调休额度、三个月内有效、先到先得、撤销退回，规则并不复杂，但人工维护极易记错日期与余额，纠纷频发。

- 节假日口径不统一。法定节假日与调休补班日每年调整，人工维护的静态日历一旦遗漏，排班与时长计算就会出错。

2.2 需求定义

围绕上述痛点，作品定义了三类角色并明确各自诉求：普通用户需要"随手登记、随时查询、额度清晰"；管理员需要"快速审批、冲突预警、台账可导出"；超级管理员需要"用户与规则可治理、系统参数可在线调整"。产品目标是把"登记、审批、核算、追溯"的完整闭环搬进微信，让全员在零学习成本的前提下完成全部日程事务。

角色	核心职责
普通用户	登记加班、申请请假、撤销申请、维护工作代理人与个人信息，查看自己的调休余额与到期情况
管理员	审批所辖用户的请假申请，处理待办与历史审批，关注人员动态与值班冲突
超级管理员	维护用户角色与状态、指定审批管理员、维护节假日历、在线调整 AI 配置、导出台账记录

表 2 角色与职责定义

三、产品设计

作品以"角色化工作台 + 全流程闭环"为设计主线：首页按角色渲染专属菜单与智能提醒，各业务页面围绕高频操作精简层级，全部事务在微信内完成，无需跳转任何外部系统。

3.1 功能模块总览

模块	面向角色	核心能力
工作台首页	全部角色	按角色渲染快捷菜单；调休到期、值班冲突、待审批三类智能提醒卡片
加班登记	普通用户	登记 2 至 6 小时加班，实时展示可用调休额度与月度加班记录
加班台账	管理员	团队加班与调休台账汇总，支持超管导出记录用于线下归档
请假申请	普通用户	12 类假别按规则校验最小单位，自动计算时长，日期冲突即时拦截
审批工作台	管理员	待办与历史双列表，一键同意或驳回，支持手写签名与审批意见
人员动态日历	全部角色	按月查看团队请假与加班日历，按日下钻查看在途人员明细
通讯录	全部角色	按所属系统分组检索同事，一键拨打或复制联系方式
AI 助手	全部角色	自然语言办理请假、加班、查询、审批与页面导航，支持语音输入
个人信息	普通用户	维护头像、审批签名、工作代理人等资料，登录后分步引导补全

模块	面向角色	核心能力
用户管理	超级管理员	用户角色、状态与审批关系维护
节假日历维护	超级管理员	查看系统自动同步的法定节假日，支持手工新增、修改与删除覆盖
AI 配置	超级管理员	在线配置大模型、接口地址、系统提示词与回复长度限制，热切换

表 3 功能模块一览

3.2 核心流程一：请假审批闭环

用户选择假别与起止日期（精确到上午、下午），系统按工作日口径自动计算时长，并与在途申请做重叠检测；申请提交后进入一级审批，管理员可附意见并通过手写签名确认；结果经微信推送触达申请人，审批通过的申请可随时下载带签名的正式请假单 PDF 用于归档；撤销或驳回时，涉及的调休额度自动按原到期日退回。

3.3 核心流程二：调休额度全生命周期

加班登记后即生成调休额度，自加班日起三个月内有效；用户申请调休时，系统按"最早到期、最早加班日"的顺序自动分配额度；申请撤销或驳回时额度退回原加班记录、到期日不变，若原记录已到期则退回的额度立即到期；已被使用的额度不可直接撤销加班，需先撤销对应请假，配合服务端事务锁防止并发场景下额度被重复占用。

假期类型	最小单位	说明
调休、公出、哺乳假	4 小时	调休消耗加班产生的额度，按到期顺序自动分配
年假、事假、育儿假	8 小时	常规全天假别，按工作日口径计算
产检假、产假	8 小时	孕期与生育相关假别
病假、丧假	8 小时	需线下保留病例、诊断或死亡证明等材料
婚假	10 个工作日	一次性休完
陪产假	15 个工作日	一次性休完

表 4 假期体系与最小申请单位

四、AI 能力设计：与"与 AI 共生"主题的契合

本届大赛以"与 AI 共生"为主题。本作品对这一主题的回答是双向的：在开发侧，作品在 AI 编程助手的深度协作下完成设计、编码、测试与部署迭代，是"依托 AI 开发小程序"的实践；在产品侧，AI 助手被设计为全部核心业务的统一入口，让不熟悉流程的成员也能"说一句话就把事办成"。

4.1 双轨意图引擎

客户端内置本地意图识别引擎，对"登记加班三小时""下周一请年假"等常见说法以规则与槽位提取直接命中，毫秒级响应且不消耗流量；对表述更自由、语义更复杂的请求，交由服务端大模型完成语义理解、澄清追问与业务作答。两条通道共享同一套槽位定义与澄清式交互：当信息不足时，助手会反问缺失项并给出选项或日期选择器，确认后一次性完成业务动作。

用户说法示例	业务动作
"帮我登记今天加班 3 小时，写接口联调"	创建加班记录并汇总当月台账
"我还有多少调休"	查询可用调休额度与最近到期日
"下周请一天年假"	创建请假申请并自动校验冲突
"把上周四的加班撤了"	撤销加班并退回对应状态
"我的请假批了吗"	查询审批进度与结果
"下载请假单"	下载带签名的正式请假单 PDF
"今天谁在请假"	查询当日人员动态
"张三的联系方式"	检索通讯录并支持拨打
"同意李明的调休申请"	完成审批并写入签名记录
"打开审批页面"	页面导航

表 5 AI 助手业务意图（节选）

4.2 语音与多模态输入

助手接入微信同声传译插件，支持长按说话转为文字后直接办理业务，在移动场景下进一步压低操作成本；文字输入与语音输入共享同一意图管线，体验一致。

4.3 AI 能力可运营

超级管理员可在后台在线调整大模型型号、接口地址、系统提示词与回复长度上限，配置即时生效、无需发版。这使作品能够跟随模型生态演进持续升级——今天是哪一個模型服务用户，由团队自主决定。

五、技术实现方案

作品采用"原生小程序 + 自建服务端"的架构分层，各层选型围绕"稳定、轻量、可运维"展开，总体结构如下表所示。

层级	技术选型	职责说明
客户端层	原生微信小程序	14 个业务页面，WebView 渲染保证输入法一致性，按需注入控制包体积
服务层	Node.js + Fastify	RESTful API、鉴权、审批流、额度核算、节假日历同步、单据生成
数据层	PostgreSQL	存储用户、加班、请假、审批、值班、节假日历等核心数据，结构由版本化迁移统一管理
基础设施层	Docker Compose + 云服务器	应用与数据库容器编排，定时备份与健康检查

表 6 系统架构分层

5.1 小程序端

小程序使用原生框架与 glass-easel 组件体系开发。渲染层统一采用 WebView，规避模拟器与真机的中文输入差异；开启按需注入与自定导航，控制启动开销。请求层对网络异常、鉴权失效、HTTP 错误与文件下载做了统一封装：任何异常都被转换为可展示的业务提示，且不会继续使用失效登录态发起受保护请求。登录采用 wx.login 临时凭证换取服务端短期业务令牌，AppSecret 全程不下发到客户端。

5.2 服务端与核心算法

服务端以 Fastify 提供接口，zod 做参数校验。几个有代表性的实现：

- **额度分配算法**。调休申请按"最早到期、最早加班日"排序分配额度；撤销与驳回按原到期日退回，配合数据库事务锁保证并发下余额一致。
- **节假日历服务**。每日定时从开源节假日数据源同步当年与次年公告数据入库，管理员手工覆盖记录具有最高优先级且永不被同步覆盖；全系统统一经由同一天缓存判定工作日，请假时长、人员动态与 AI 上下文共用一套口径。
- **正式单据生成**。审批通过的请假单在服务端以 PDF 库按固定表单版式渲染，嵌入审批人手写签名与审批意见，可直接打印归档。
- **审批快照**。审批通过时固化生成审批文本快照，确保事后下载的单据与审批当时所见完全一致。
- **消息触达**。审批结果等关键事件经微信推送通道通知到人，形成"提交、审批、通知、归档"的完整闭环。

5.3 数据库设计

核心数据表包括用户与角色、加班与调休额度、请假申请、审批记录、值班记录、节假日历、通讯录与 AI 配置等。数据库结构通过 15 个版本化迁移脚本管理，迁移幂等可重放，配合版本表保证多环境结构一致。

5.4 部署与运维

生产环境以 Docker Compose 编排应用与数据库两个容器，发布遵循"备份、构建、迁移、切换"的固定流程；数据库每日凌晨自动备份并保留十四天；服务提供健康检查端点，便于监控与自动化发布验证。

5.5 测试与质量保障

服务端建立了双层自动化测试：基于 Playwright 的 API 集成测试覆盖登录、加班、请假、审批、节假日等主流程，基于 node:test 的单元测试覆盖业务规则函数；集成测试运行于独立测试库，与开发、生产环境隔离。业务规则以文档形式沉淀，作为开发与测试的共同依据。

六、作品创新点

作品的创新不在于单点技术炫技，而在于把团队日程这件事做"全"、做"准"、做"轻"：

- **调休额度全生命周期自动核算。**从加班登记、额度生成、到期排序分配，到撤销按原到期日退回与并发锁保护，全程无需人工记账，从机制上消灭了额度纠纷。
- **服务端法定节假日历。**官方公告数据每日自动同步，管理员可随时手工覆盖，全系统工作日口径唯一，历史与未来的请假计算都站在同一份日历上。
- **线上审批直出正式单据。**审批手写签名嵌入服务端渲染的 PDF 请假单，线上流程最后一步直接产出可打印、可归档的正式表单，线上线上无缝衔接。
- **AI 助手全业务覆盖。**自然语言直达近 20 类业务动作，双轨意图引擎兼顾响应速度与语义理解，配合语音输入与澄清式交互，把 AI 从"问答玩具"变成"办事入口"。
- **AI 能力在线可运营。**模型、接口与提示词均可在管理后台热切换，AI 能力随模型生态持续进化，不随版本发布节奏受限。
- **面向小团队的轻量工程化。**容器化一键部署、幂等迁移、每日备份、双层自动化测试，让没有专职运维的团队也能长期稳定使用。

七、应用价值与运营规划

对使用团队而言，作品的价值体现在三个层面：对成员，加班与请假在微信内随手完成，调休余额与到期日一目了然；对管理者，审批在手机上闭环，值班冲突与调休到期由系统主动提醒；对组织而言，全部事务留痕可查，台账可导出，假期口径与法定日历始终一致。作品特别适合中小型软件团队、运维值班团队以及有假期合规管理需求的企业部门。

运营与迭代规划

- **上线计划。**作品已完成服务端生产部署与真机联调，将在作品提报期内通过微信公众平台正式发布，保证评审期间可正常体验。

- **短期迭代。**补齐年假额度导入与结转规则，完善产假等假期额度配置。
- **中期方向。**面向多团队、多班组的组织模型扩展，以及月度出勤统计与可视化报表。
- **长期愿景。**让每一支小团队都拥有一个开箱即用、AI 原生的日程管理助手。

八、开源组件与第三方服务说明

作品业务代码均为原创。开发过程中使用了以下开源组件与第三方服务，特此如实说明：

名称	用途	许可 / 来源
Node.js / Fastify	服务端运行时与 Web 框架	开源许可，官方发行版
PostgreSQL	关系型数据库	开源许可，官方发行版
pdfkit	服务端 PDF 单据渲染	MIT 开源许可
holiday-cn 节假日数据	法定节假日与调休数据源	MIT 开源许可（GitHub 开源项目）
微信同声传译插件	AI 助手语音输入	微信官方插件
WxPusher	微信模板消息推送通道	第三方公共服务
Playwright / node:test	API 集成测试与单元测试	开源许可，官方发行版

表 7 开源组件与第三方服务

除上述组件外，产品的页面设计、业务规则、审批流与额度算法、AI 意图引擎及全部前后端业务代码均为团队原创完成。

九、总结

简序日程从一个真实的团队痛点出发，用一条完整的业务闭环回答了"团队日程管理为什么还要靠手工"这个问题：值班、加班、调休、请假在一处收敛，额度与节假日由系统精确核算，审批直出可归档的正式单据；AI 助手则把这些能力压缩成一句自然语言，让系统主动理解人，而不是让人适应系统。我们相信，"与 AI 共生"最好的形态，是 AI 沉到具体事务里、把一件件小事办稳办妥——这正是本作品希望呈现的答案。